بوت کمپ یادگیری عمیق با TensorFlow

مدرس: محمد کهکشانی

codevision_academy
Kahkeshani_mohammad



codevision



فصل اول مقدمه ای بر یادگیری ماشین

بخش 1-8:معیارهای ارزیابی مدل

codevision

اهداف یادگیری



پس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

- مفهوم ارزیابی مدل را توضیح دهید .
- تفاوت **Accuracy**، **Precision**، **Recall**و **F1-Score** را درک کنید .
- مفهوم **True Positive**، **True Negative**، **False Positive** و **False Negative** را بشناسید .
- تشخیص دهید در چه شرایطی هر معیار اهمیت بیشتری دارد .
- عملکرد یک مدل Classification را با چند معیار مختلف بررسی کنید .

در دنیای واقعی



فرض کنید یک مدل یادگیری ماشین ساخته‌ایم که می‌تواند پیش‌بینی کند:

آیا یک بیمار به بیماری قلبی مبتلا است یا خیر؟

مدل برای 100 بیمار پیش‌بینی انجام می‌دهد.

حالا یک سؤال مهم داریم:

از کجا بفهمیم مدل ما خوب کار می‌کند؟

صرفاً اینکه مدل پیش‌بینی انجام دهد کافی نیست.

باید بتوانیم عملکرد آن را **اندازه‌گیری** کنیم.

به این معیارها می‌گوییم:

Model Evaluation Metrics

codevision

چهار معیار بسیار مهم در مسائل Classification عبارت‌اند از:



Accuracy

Precision

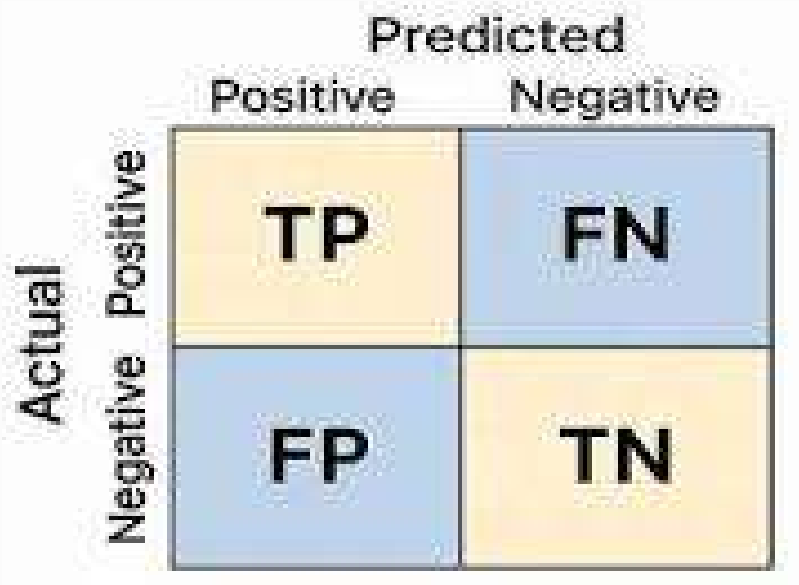
Recall

F1-Score

اما قبل از آنها باید با چهار مفهوم مهم آشنا شویم

codevision

ماتریس درهم‌ریختگی(Confusion Matrix)



ماتریس در هم ریختگی جدولی برای ارزیابی عملکرد مدل های طبقه بندی است.

این ماتریس تعداد پیش بینی های درست و غلط را برای هر کلاس نشان می دهد.

codevision

ماتریس درهم‌ریختگی(Confusion Matrix)

نتیجه	پیش‌بینی	واقعیت
True Positive (TP)	Disease	Disease
True Negative (TN)	No Disease	No Disease
False Positive (FP)	Disease	No Disease
False Negative (FN)	No Disease	Disease

فرض کنید:

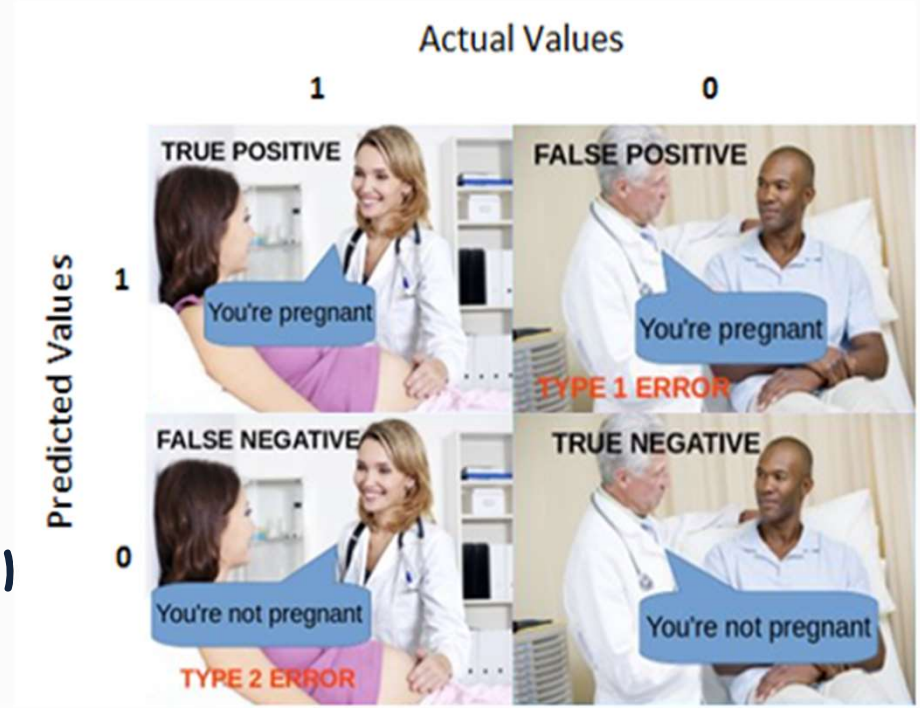
- 1 → Disease
- 0 → No Disease

مدل ممکن است چهار حالت داشته باشد:



codevision

True Positive — TP



مدل گفته:

بیمار بیماری دارد.

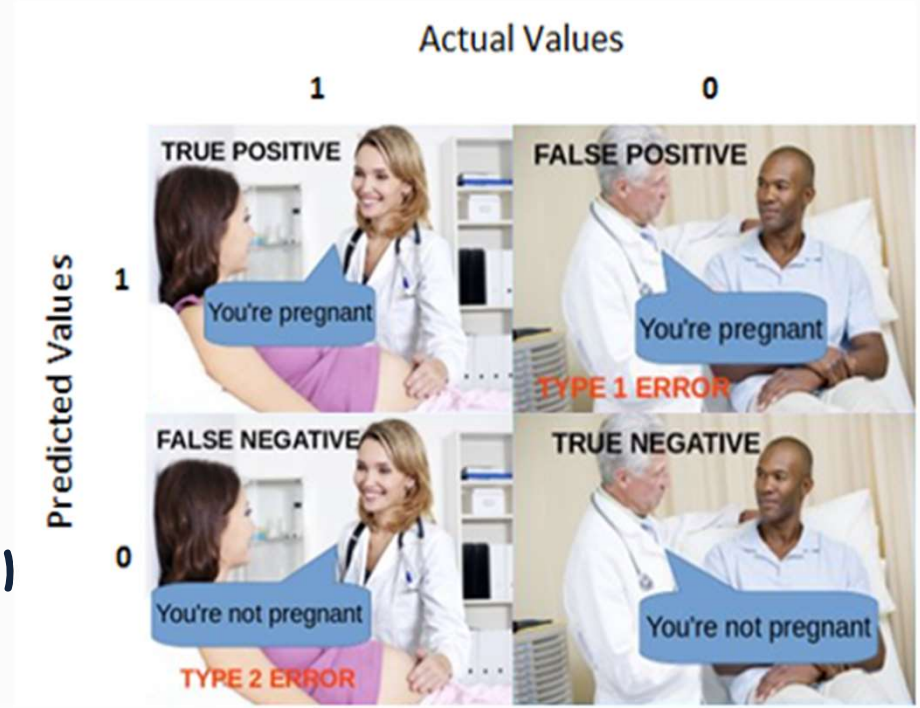
و واقعاً هم بیماری داشته است

پس:

پیش‌بینی درست مثبت

codevision

True Negative — TN



مدل گفته:

بیمار بیماری ندارد.

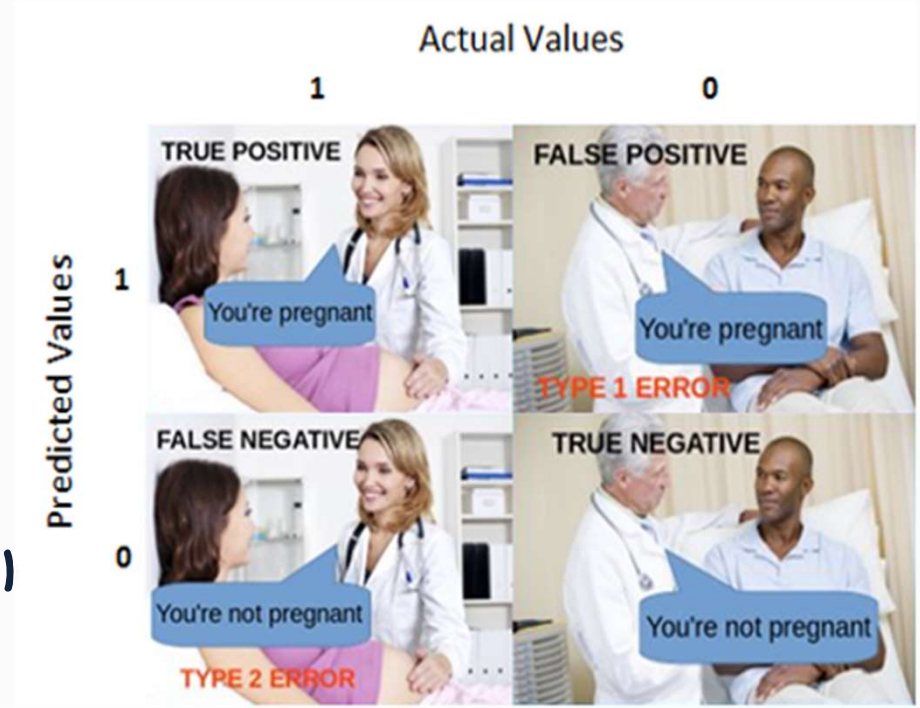
و واقعاً هم بیماری نداشته است.

پس:

پیش‌بینی درست منفی

codevision

False Positive — FP



مدل گفته:

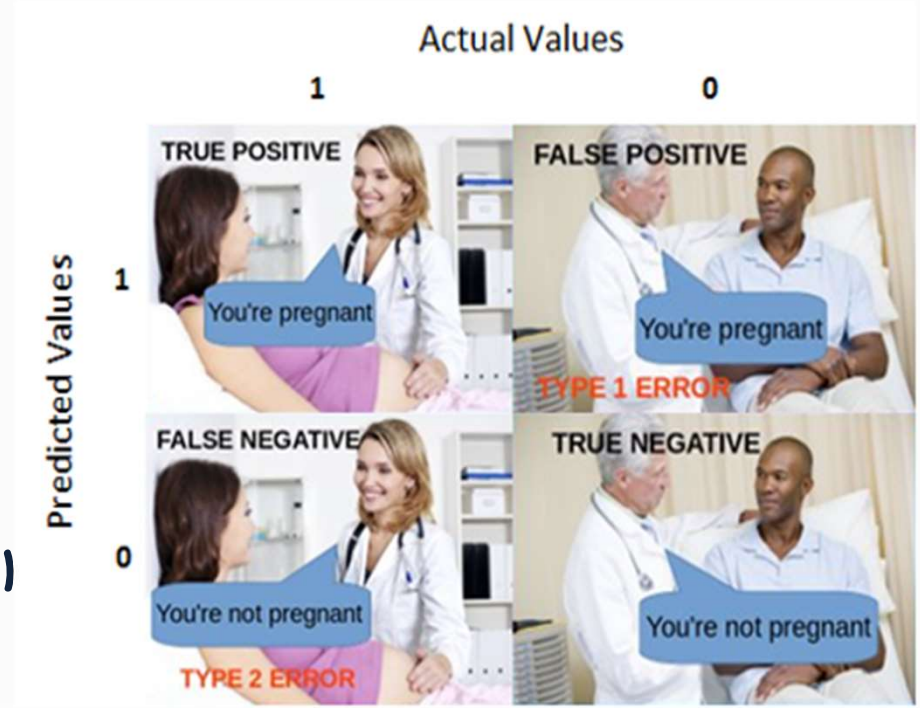
بیمار بیماری دارد.

اما بیمار واقعاً بیماری نداشته است.

یعنی مدل یک **مثبت اشتباه** ایجاد کرده است.

codevision

False Negative — FN



مدل گفته:

بیمار بیماری ندارد.

اما بیمار واقعاً بیماری داشته است.

یعنی مدل یک **منفی اشتباه** ایجاد کرده است.

این حالت در بسیاری از مسائل پزشکی اهمیت زیادی دارد، چون یک مورد واقعی ممکن است توسط مدل از دست برود.

Accuracy

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

اولین معیار:

Accuracy یعنی چند درصد از کل پیش‌بینی‌های مدل درست بوده‌اند؟

یعنی از بین تمام نمونه‌ها، چه تعداد را درست پیش‌بینی کرده‌ایم.

فرض کنید مدل برای 100 بیمار:

- 80مورد را درست تشخیص داده .
- 20مورد را اشتباه تشخیص داده .

Accuracy = 80%

codevision

Accuracy

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

بعضی افراد فکر می‌کنند:

Accuracy بهترین معیار برای همه مدل‌ها

اما این درست نیست.

مثلاً اگر 95٪ داده‌ها مربوط به افراد سالم باشند و فقط 5٪

بیمار باشند، مدلی که **همه را سالم پیش‌بینی کند**

می‌تواند Accuracy برابر 95٪ داشته باشد!

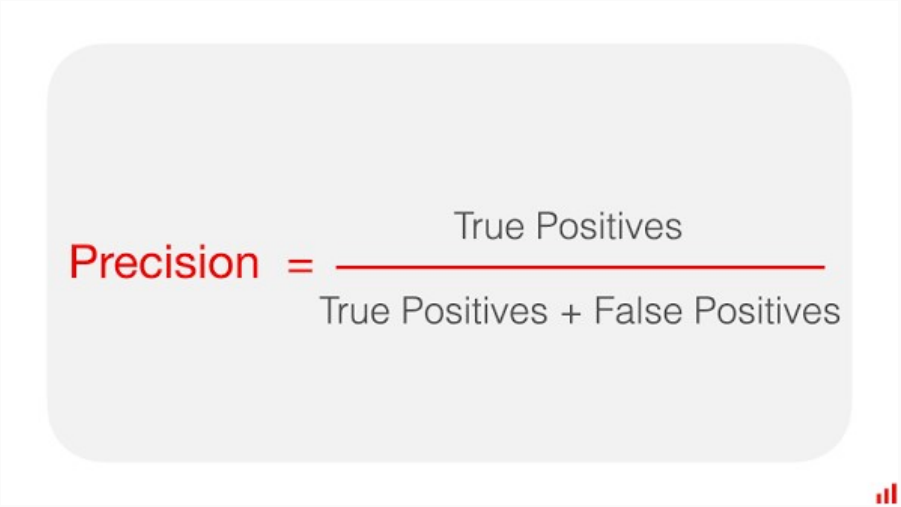
در حالی که مدل عملاً بیماران را پیدا نکرده است.

بنابراین نباید همیشه فقط Accuracy را بررسی کنیم.



codevision

🎯 Precision



Precisionبه این سؤال پاسخ می‌دهد:

از بین نمونه‌هایی که مدل مثبت اعلام کرده، چند مورد واقعاً مثبت بوده‌اند؟

یعنی Precision روی **False Positive**حساس است.

codevision

🎯 Precision

مدل 20 نفر را بیمار تشخیص داده است.

از این 20 نفر:

- 16 نفر واقعاً بیمار بوده‌اند .
- 4 نفر سالم بوده‌اند .

بنابراین:

Precision = 80%

$$\text{Precision} = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives + False Positives}}$$

codevision

Precision

$$\text{Precision} = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives + False Positives}}$$

مفهوم ساده

اگر مدل بگوید:

این شخص بیمار است

Precision می‌پرسد:

چقدر می‌توانیم به این مثبت

اعلام کردن اعتماد کنیم؟



codevision

Recall

Recallرا گاهی **Sensitivity** یا **True Positive Rate**نیز می‌نامند.

Recall به این سؤال پاسخ می‌دهد:

از بین تمام نمونه‌هایی که واقعاً مثبت بودند، مدل چند مورد را پیدا کرده است؟

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives + False Negatives}}$$



codevision

Recall

فرض کنید واقعاً 20 بیمار داریم.

مدل توانسته 16 نفر را درست شناسایی کند.

اما 4 بیمار را اشتباهاً سالم تشخیص داده است.

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives + False Negatives}}$$



codevision

Recall

مفهوم ساده

Recallمی‌پرسد:

از تمام بیماران واقعی، چند نفر را پیدا کردیم؟

$$\text{Recall} = \frac{\text{True Positives}}{\text{True Positives + False Negatives}}$$

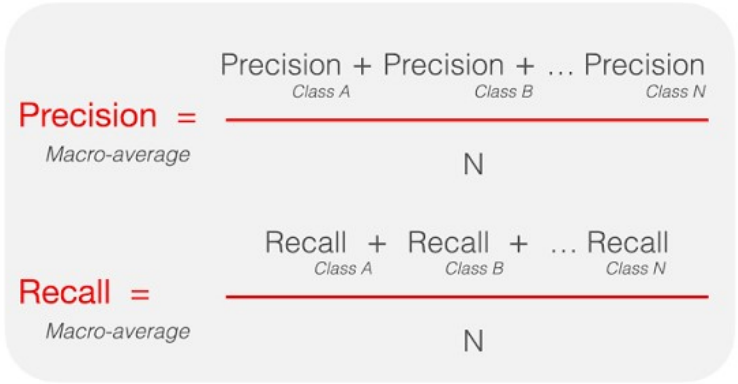


codevision

⚖️تفاوت Precision وRecall

این دو معیار معمولاً باعث سردرگمی دانشجویان می‌شوند.

به زبان خیلی ساده:



Precision

از بین کسانی که گفتیم **مثبت هستند**، چند نفر واقعاً مثبت بودند؟

Recall

از بین کسانی که **واقعاً مثبت بودند**، چند نفر را پیدا کردیم؟

codevision

⚖️ مثال

فرض کن **100 نفر** داریم و واقعاً **10 نفر بیمار هستند**.

مدل ما می‌گوید **15 نفر بیمار هستند**، اما از این 15 نفر، فقط **8 نفر واقعاً بیمارند**.

پس:

- **8 نفر** → واقعاً بیمار و مدل هم بیمار تشخیص داده → **TP**
- **2نفر** → بیمار بودند ولی مدل تشخیص نداد → **FN**
- **7نفر** → سالم بودند ولی مدل بیمار تشخیص داد → **FP**

Recall 🎯 یعنی:

از بین **تمام بیمارهای واقعی**، مدل چند نفر را پیدا کرده؟

یعنی مدل **80٪ بیماران واقعی را پیدا کرده است**



codevision

⚖️ مثال

Precision 🎯 یعنی:

از بین کسانی که مدل گفته **بیمار هستند**، چند نفر واقعاً بیمارند؟

یعنی وقتی مدل می‌گوید «این فرد بیمار است»، فقط **53٪ مواقع درست می‌گوید.**



⚖️ مثال

یک جمله برای حفظ کردن

Recall
از بین بیمارهای واقعی، چندتا را پیدا کردم؟

Precision
از بین کسانی که بیمار اعلام کردم، چندتا واقعاً بیمار بودند؟

💡 برای پروژه‌های پزشکی، **Recallپایین** می‌تواند خطرناک باشد، چون ممکن است بیمار واقعی را از دست بدهیم.



codevision

☆ F1-Score

گاهی Precision و Recall هر دو مهم هستند.

در این شرایط می‌توانیم از:

F1-Score

استفاده کنیم.

F1میانگین معمولی Precision و Recallنیست؛ بلکه **میانگین هارمونیک** آنهاست.

$$F1\ score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$



codevision

میانگین هارمونیک

میانگین هارمونیک نوعی میانگین است که برای ترکیب چند مقدار، به‌خصوص وقتی می‌خواهیم **مقادیر پایین‌تر تأثیر بیشتری روی نتیجه داشته باشند** استفاده می‌شود.



codevision

میانگین هارمونیک

فرض کن دو نفر داریم که سرعتشان این است:

- نفر اول: **60 کیلومتر بر ساعت**
- نفر دوم: **30 کیلومتر بر ساعت**

اگر بخواهیم یک میانگین معمولی بگیریم:

$$\frac{60 + 30}{2} = 45$$



codevision

میانگین هارمونیک

اما میانگین هارمونیک:

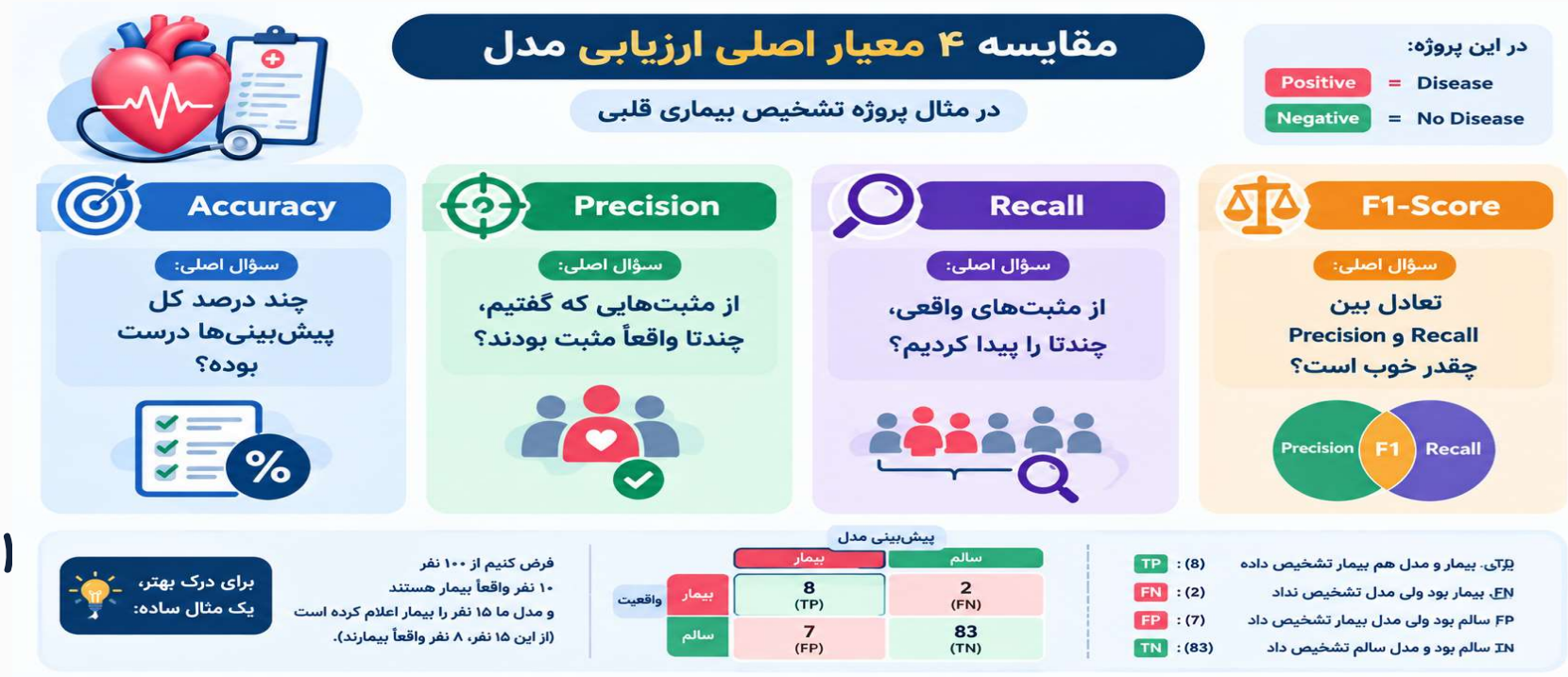
$$\frac{2 \times 60 \times 30}{60 + 30} = 40$$

یعنی میانگین هارمونیک به عدد **کوچک‌تر (30)** حساس‌تر است.
پس وقتی یکی از مقادیر پایین باشد، **میانگین هارمونیک پایین‌تر می‌آید**؛ دقیقاً به همین دلیل برای ترکیب **Precision** و **Recall** در F1 مناسب است.



codevision

مقایسه چهار معیار



codevision

مثال پروژه تشخیص بیماری قلبی



مثال پروژه تشخیص بیماری قلبی

فرض کنیم مدل ما برای تشخیص بیماری قلبی ساخته شده است.

در این پروژه:

Positive = Disease

Negative = No Disease

حالا چهار معیار می‌توانند اطلاعات متفاوتی به ما بدهند.

Accuracy

می‌گوید:

مدل در مجموع چند درصد پیش‌بینی‌های درستی داشته است؟

Precision

می‌گوید:

از افرادی که مدل بیمار اعلام کرده، چند نفر واقعاً بیمار بوده‌اند؟

Recall

می‌گوید:

از تمام افرادی که واقعاً بیمار بوده‌اند، مدل چند نفر را پیدا کرده است؟

F1-Score

می‌گوید:

مدل بین Precision و Recall چه تعادلی برقرار کرده است؟



codevision

اشتباهات رایج

codevision

اشتباه اول

1

✕ اشتباه 1: فقط نگاه کردن به Accuracy



Accuracyبه تنهایی همیشه کافی نیست، مخصوصاً زمانی که کلاس‌ها نامتوازن باشند.

codevision

اشتباه دوم

✕ اشتباه گرفتن Precision وRecall

2



codevision

اشتباه سوم

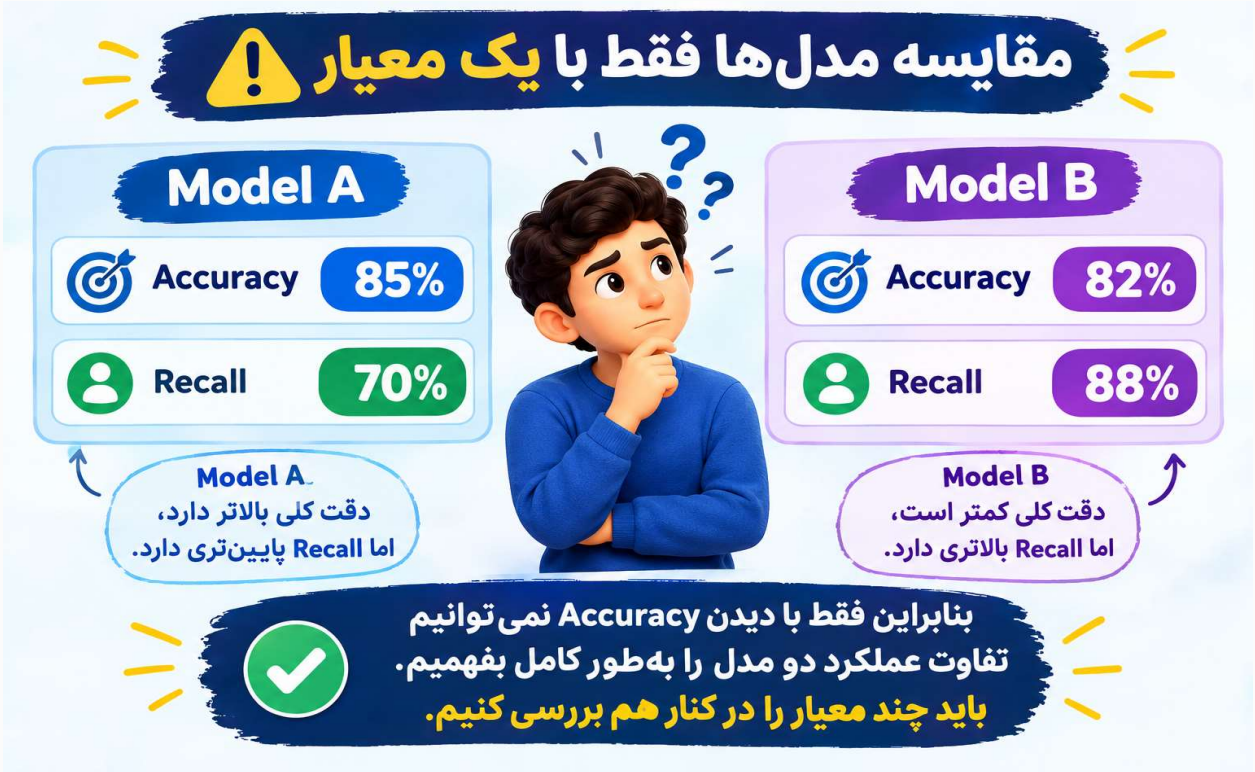
3



codevision

اشتباه چهارم

4



codevision

کاربردهای صنعتی

این معیارها در بسیاری از پروژه‌های واقعی استفاده می‌شوند:

Medical AI

تشخیص:

- بیماری قلبی
- سرطان
- پنومونی
- ضایعات پوستی
- بیماری‌های شبکیه



Spam Detection

تشخیص ایمیل‌های Spam.



Fraud Detection

تشخیص تراکنش‌های بانکی مشکوک.



Face Recognition

ارزیابی سیستم‌های تشخیص و شناسایی چهره.



Autonomous Systems

ارزیابی مدل‌های تشخیص اشیا و سایر سیستم‌های بینایی ماشین.



این معیارها به ما کمک می‌کنند تا عملکرد مدل‌ها را در دنیای واقعی **به‌درستی ارزیابی و مقایسه کنیم.**

codevision

آیا می‌دانستید؟

ممکن است دو مدل **Accuracy یکسانی** داشته باشند اما عملکرد آنها در Precision و Recall کاملاً متفاوت باشد.

مثلاً:

Model AAccuracy = 80%Precision = 90%Recall = 60%

و:

Model BAccuracy = 80%Precision = 70%Recall = 90%

هر دو Accuracy یکسانی دارند، اما رفتار آنها در تشخیص نمونه‌های مثبت متفاوت است.

به همین دلیل در پروژه‌های حرفه‌ای معمولاً فقط یک معیار گزارش نمی‌شود.



سؤالات مرور

- 1. Accuracy چیست؟
- 2. تفاوت Precision و Recall چیست؟
- 3. False Positive یعنی چه؟
- 4. False Negative یعنی چه؟
- 5. چرا Accuracy همیشه معیار مناسبی نیست؟
- 6. F1-Score چه زمانی مفید است؟
- 7. تفاوت TP و FP چیست؟
- 8. تفاوت FN و TN چیست؟



تمرین فکری

- فرض کنید یک مدل تشخیص بیماری داریم.
- از 100 بیمار واقعی:
- مدل 90 نفر را بیمار تشخیص داده .
- 10نفر را سالم تشخیص داده .
- همچنین مدل 30 فرد سالم را نیز اشتباهاً بیمار اعلام کرده است.
- سؤال:
- TPچند است؟
- FNچند است؟
- FPچند است؟
- Precisionچقدر است؟
- Recallچقدر است؟
- آیا برای ارزیابی مدل فقط Accuracy کافی است؟ چرا؟

